Roboteam

IronWave

מערכת הבקרה הנמוכה

נוהל כיול אקטואטורים

14/10/2026



מסמך זה מכיל מידע קנייני של Roboteam. אין להעתיק, להפיץ או למסור את תוכנו, כולו או חלקו, לגורם חיצוני ללא אישור מראש ובכתב.

תוכן עניינים

1. כללי 2
1.1. מטרה 2
1.2. תחולה 2
1.3. מונחים 2
2. מתי נדרש כיול 2
3. הכנות ובטיחות 3
3.1. מצב הכלי 3
3.2. ציוד נדרש 3
3.2.1. אפשרות א' – באמצעות ה-ROCU-10 3
3.2.2. אפשרות ב' – באמצעות מחשב נייד 3
3.3. הנחיות בטיחות 3
4. התחברות לבקר 4
5. מבנה הפקודה 4
6. תהליך הכיול 5
6.1. שלבי ביצוע 5
6.2. קריטריונים למצב תקין 5
7. פקודות כיול 5
7.1. ברקס 5
7.2. גיר 6
7.3. Low/High 6
8. בדיקת תקינות לאחר כיול 6
8.1. גיר 6
8.2. Low/High 6
9. נספח א' – טבלת הפקודות המקורית 7

רשימת איורים

איור 1 – התחברות מוצלחת לבקר 4
איור 2 – טבלת פקודות ה-CAN של המערכת 7

כללי

1.1. מטרה

מסמך זה מגדיר את נוהל הכיול של האקטואטורים במערכת הבקרה הנמוכה של הכלי, ומרכז את פקודות ה-CAN הנדרשות לביצועו. מטרת הכיול היא להגדיר עבור הבקר את מיקומי הבוכנה המתאימים לכל אחד ממצבי האקטואטור, כך שהמערכת תפעל באופן מדויק ואמין.

1.2. תחולה

הנוהל חל על האקטואטורים הבאים:

- ברקס (Brake) – מצב משוחרר ומצב לחוץ.
- גיר (Gearshift) – מצבים R, N ו-D.
- Low/High (HiLow) – מצב Low ומצב High.

1.3. מונחים

טבלה** 1 – **מונחים

מונח	הגדרה
אקטואטור	רכיב אלקטרו-מכני המפעיל מנגנון בכלי (דוושה, ידית וכדומה) באמצעות בוכנה.
הוצאת בוכנה (Jog forward)	הזזת הבוכנה בכיוון הוצאה.
הכנסת בוכנה (Jog reverse)	הזזת הבוכנה בכיוון הכנסה.
שמירה (Save)	שמירת המיקום הנוכחי של הבוכנה בבקר, כמיקום של מצב מוגדר.
CAN	פרוטוקול התקשורת שבאמצעותו נשלחות הפקודות לבקר.
cansend	פקודת לינוקס לשליחת הודעה בודדת על גבי ממשק CAN.
ROCU-10	יחידת השליטה (ישל"ט) של המערכת.
כבל טכנאי	כבל לחיבור מחשב נייד לרשת הכלי: בצד אחד מחבר RJ45 (Ethernet), ובצד השני מחבר לקונקטור הטכנאי / תקשורת.

2. מתי נדרש כיול

יש לבצע כיול של האקטואטורים במקרים הבאים:

- התקנה ראשונה של המערכת על הכלי.
- החלפה, פירוק או הזזה של אקטואטור.
- אקטואטור שאינו מגיע למצב הנדרש, לדוגמה הילוך שאינו נכנס במלואו או ברקס שאינו משתחרר לחלוטין.

3. הכנות ובטיחות

3.1 מצב הכלי

- הכלי חונה על משטח ישר ויציב.
- המנוע כבוי והפלטפורמה במצב ON, לצורך אספקת מתח לבקר ולאקטואטורים.
- לחצן החירום זמין ונגיש לאורך כל הכיול.

3.2 ציוד נדרש

ניתן לשלוח את פקודות הכיול בשתי שיטות: ישירות מה-ROCU-10, או ממחשב נייד המחובר לרשת הכלי. יש לבחור שיטה אחת ולהכין את הציוד הנדרש עבורה.

3.2.1 אפשרות א' – באמצעות ה-ROCU-10

בשיטה זו פותחים חלון טרמינל ב-ROCU-10 (הישל"ט של המערכת) ושולחים ממנו את הפקודות. הציוד הנדרש:

- מקלדת.
- עכבר.
- מפצל USB, מחיבור USB אחד לשני חיבורי USB. המפצל נדרש מאחר שב-ROCU-10 קיים חיבור USB יחיד, ויש לחבר אליו גם מקלדת וגם עכבר.

3.2.2 אפשרות ב' – באמצעות מחשב נייד

בשיטה זו מחברים מחשב נייד לרשת הכלי באמצעות כבל טכנאי, ושולחים את הפקודות מהטרמינל של המחשב. הציוד הנדרש:

- מחשב נייד עם טרמינל התומך ב-SSH.
- כבל טכנאי המתאים לנקודת החיבור, בהתאם לטבלה הבאה.

טבלה 2 – נקודות חיבור לרשת הכלי

נקודת חיבור	כבל נדרש	מק"ט
קונקטור הטכנאי על הפלטפורמה	כבל טכנאי לקונטרול פאנל	CBL01327-A
קונקטור תקשורת לקופסת המפעיל	כבל לקופסת מפעיל	CBL01345-A

3.3 הנחיות בטיחות

- אין לשהות בסביבת הכלי במהלך הכיול, למעט הצוות המבצע.
- אין להכניס ידיים לאזור תנועת הבוכנה בזמן שליחת פקודות.
- מומלץ לבצע את הכיול בצוות של שניים: מפעיל השולח את הפקודות, ומשגיח העוקב אחר תנועת האקטואטור.
- בכל מקרה של תנועה לא צפויה יש להפעיל מיד את לחצן החירום.

4. התחברות לבקר

בשתי השיטות, ההתחברות לבקר מתבצעת באמצעות SSH מחלון הטרמינל (ב-ROCU-10 או במחשב הנייד). יש להריץ את הפקודה המתאימה לבקר הרצוי:

טבלה 3 – פקודות התחברות לבקרים

בקר	פקודה
B1	ssh aaeon@192.168.120.20
B2	ssh aaeon@192.168.121.20

לאחר הרצת הפקודה תתבקש הזנת סיסמה: Q1w2as34. הסיסמה אינה מוצגת על המסך בזמן ההקלדה; יש להקלידה במלואה ולאשר באמצעות Enter.



איור 1 – התחברות מוצלחת לבקר

5. מבנה הפקודה

כל פקודות הכיול נשלחות למזהה 049 על גבי ממשק can0, במבנה הבא:

cansend can0 049#AABB000000000000

כאשר AA הוא קוד האקטואטור ו-BB הוא קוד הפעולה. שאר הבתים בהודעה מוגדרים כאפס (סך הכול 8 בתים / 12 אפסים). יש להקפיד לכתוב את הפקודה cansend באותיות קטנות.

טבלה 4 – קודי אקטואטורים

אקטואטור	קוד (AA)
ברקס	32
גיר	06
Low/High	05

טבלה 5 – קודי פעולות

פעולה	קוד (BB)
הוצאת בוכנה	FA
הכנסת בוכנה	FB
שמירת מצב	F1 ואילך, בהתאם למצב

6. תהליך הכיול

6.1. שלבי ביצוע

טבלה 6 – שלבי הכיול

שלב	פעולה
1	התחברות לבקר, בהתאם לפרק "התחברות לבקר".
2	שליחת פקודת הוצאה או הכנסה של הבוכנה, באופן חוזר, עד להגעת האקטואטור למצב הנדרש.
3	שליחת פקודת השמירה של המצב.
4	מעבר למצב הבא וחזרה על שלבים 2–3, עד לכיול כל מצבי האקטואטור.
5	ביצוע בדיקת תקינות, בהתאם לפרק "בדיקת תקינות לאחר כיול".

6.2. קריטריונים למצב תקין

טבלה 7 – קריטריונים לזיהוי מצב תקין

אקטואטור	מצב	קריטריון
ברקס	משוחרר	הדוושה במצב עליון מלא, והבוכנה אינה מפעילה עליה לחץ.
ברקס	לחוץ	הדוושה לחוצה עד סוף מהלכה.
גיר	R / N / D	ידית ההילוכים ממוקמת במדויק במצב הנדרש, ולא בין מצבים.
Low/High	Low / High	הידית ממוקמת עד סוף מהלכה בצד הנדרש.

הערה: ההתאמה בין הוצאה והכנסה של הבוכנה לבין הפקודות Jog forward ו-Jog reverse מבוססת על שמות הפקודות. יש לאמת את כיוון התנועה בכיול הראשון.

7. פקודות כיול

7.1. ברקס

טבלה 8 – פקודות כיול – ברקס

פעולה	פקודה
הוצאת בוכנה	cansend can0 049#32FA000000000000
הכנסת בוכנה	cansend can0 049#32FB000000000000
שמירה – ברקס משוחרר	cansend can0 049#32F1000000000000
שמירה – ברקס לחוץ	cansend can0 049#32F2000000000000

7.2. גיר

*טבלה 9 – **פקודות כיול** – **גיר***

פעולה	פקודה
הוצאת בוכנה	cansend can0 049#06FA000000000000
הכנסת בוכנה	cansend can0 049#06FB000000000000
שמירה – R	cansend can0 049#06F2000000000000
שמירה – N	cansend can0 049#06F3000000000000
שמירה – D	cansend can0 049#06F4000000000000

7.3. Low/High

*טבלה 10 – **פקודות כיול** – Low/High*

פעולה	פקודה
הוצאת בוכנה	cansend can0 049#05FA000000000000
הכנסת בוכנה	cansend can0 049#05FB000000000000
שמירה – Low	cansend can0 049#05F1000000000000
שמירה – High	cansend can0 049#05F2000000000000

8. בדיקת תקינות לאחר כיול

לאחר השלמת הכיול יש לשלוח את פקודות המעבר הבאות, ולוודא כי כל אקטואטור מגיע למצב שנשמר עבורו.

8.1. גיר

*טבלה 11 – **פקודות בדיקה** – **גיר***

פעולה	פקודה
מעבר ל-R	cansend can0 049#0002010000000000
מעבר ל-N	cansend can0 049#0003010000000000
מעבר ל-D	cansend can0 049#0004010000000000

8.2. Low/High

*טבלה 12 – **פקודות בדיקה** – Low/High*

פעולה	פקודה
מעבר ל-Low	cansend can0 049#001C010000000000
מעבר ל-High	cansend can0 049#001B010000000000

9. נספח א' – טבלת הפקודות המקורית

להלן טבלת פקודות ה-CAN המלאה של המערכת, כפי שהתקבלה. הטבלה כוללת גם פקודות שאינן נדרשות לנוהל זה.

ARGO-AURORA	Gearshift	Normal 0x49	0x49	0x00	0x01	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Move/select P	E
ARGO-AURORA	Gearshift	Normal 0x49	0x49	0x00	0x02	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Move/select R	E
ARGO-AURORA	Gearshift	Normal 0x49	0x49	0x00	0x03	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Move/select N	E
ARGO-AURORA	Gearshift	Normal 0x49	0x49	0x00	0x04	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Move/select D	E
ARGO-AURORA	Gearshift	Normal 0x49	0x49	0x00	0x05	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Move/select 3	E
ARGO-AURORA	Gearshift	Normal 0x49	0x49	0x00	0x06	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Move/select 2	E
ARGO-AURORA	Gearshift	Normal 0x49	0x49	0x00	0x07	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Move/select 1	E
ARGO-AURORA	Lights	Normal 0x49	0x49	0x00	0x08	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Low light	D
ARGO-AURORA	Lights	Normal 0x49	0x49	0x00	0x09	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	High light	D
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xFA	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Gear jog forward	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xFB	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Gear jog reverse	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xF1	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save P	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xF2	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save R	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xF3	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save N	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xF4	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save D	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xF5	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save 3	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xF6	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save 2	F
ARGO-AURORA	Gearshift calibration	Calibration 0x49	0x49	0x06	0xF7	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save 1	F
ARGO-AURORA	Brake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x32	0xFA	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Brake jog forward	G
ARGO-AURORA	Brake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x32	0xFB	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Brake jog reverse	G
ARGO-AURORA	Brake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x32	0xF1	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save RELEASED	G
ARGO-AURORA	Brake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x32	0xF2	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save PRESSED	G
ARGO-AURORA	Handbrake	Normal 0x49	0x49	0x00	0x30	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Handbrake release move	P
ARGO-AURORA	Handbrake	Normal 0x49	0x49	0x00	0x2F	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Handbrake engage move	P
ARGO-AURORA	Handbrake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x08	0xFA	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Handbrake jog forward	E
ARGO-AURORA	Handbrake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x08	0xFB	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Handbrake jog reverse	E
ARGO-AURORA	Handbrake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x08	0xF1	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save released	E
ARGO-AURORA	Handbrake calibration	Calibration 0x49	0x49	0x08	0xF2	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save pressed	E
ARGO-AURORA	HiLow	Normal 0x49	0x49	0x00	0x1C	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	HiLow low/open move	H
ARGO-AURORA	HiLow	Normal 0x49	0x49	0x00	0x1B	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	HiLow high/close move	H
ARGO-AURORA	HiLow calibration	Calibration 0x49	0x49	0x05	0xFA	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	HiLow jog forward	E
ARGO-AURORA	HiLow calibration	Calibration 0x49	0x49	0x05	0xFB	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	HiLow jog reverse	E
ARGO-AURORA	HiLow calibration	Calibration 0x49	0x49	0x05	0xF1	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save low/open	E
ARGO-AURORA	HiLow calibration	Calibration 0x49	0x49	0x05	0xF2	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	Save high/close	E
ARGO-AURORA	HiLow calibration	Calibration 0x49	0x49	0x30	time msb	time lsb	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	forwerd time	fo
ARGO-AURORA	HiLow calibration	Calibration 0x49	0x49	0x30	time msb	time lsb	0x02	0x00	0x00	0x00	0x00	reverse time	re

איור 2 – טבלת פקודות ה-CAN של המערכת